

**Теорема о P4-замыкании
Эйнштейна–Гильберта: цикл форм
живёт внутри $G = \kappa T$**

ЕН-тождества все точны · кольцо $4/3$ и часы $1/3$ выводятся, а не постулируются · замороженная точка не аттрактор

Автор:	Исаев Исак Хамзатович
Серия:	Монография № 19 цикла theorems12 (дополнительная серия)
Машина:	sympy_p4_einstein_hilbert.py · SymPy, точно
Вердикт:	einstein_direct/results/ p4_einstein_hilbert.json
Статус:	ДОКАЗАНА ТОЧНО (слой ЕН + z- коэффициенты) + честный аудит

Аннотация

Дополнительная монография фиксирует теорему о P4-замыкании Эйнштейна–Гильберта: цикл форм исправленной башни живёт внутри единой системы Эйнштейна $G = \kappa T$. Слой ЕН проверяет точно: $T_{uv} = 0$ тождественно (нуль-нулевой сектор тензора Гильберта пуст), тождества Гильберта $\square\Phi - v = (\kappa/2)T - v$ выполняются для $v = u, v$, $\text{box}\Phi - SC$ замыкается, и каждое стационарное уравнение есть компонента одной системы: $G_{uv} \propto UV + rTH$, $G_{uu} - \kappa T_{uu} \propto C1$, $G_{vv} - \kappa T_{vv} \propto C2$, все с множителем $-2/r(u,v)$.

Статус z -коэффициентов всех двенадцати цепных уравнений — ok (в исправленной системе нет молча обнулённых производных), и честный аудит записан: кольцо $4/3 = W2h/T0h^2/R1h$ и часы $P2h/T0h = 1/3$ — точные следствия ядра O1–O5, машина их выводит, а не постулирует; конструкция книг сессии-11 ($\kappa_{\text{сус}} = \ln(64/9)$ на ветвях $9/4$ и $9/16$) опиралась на артефакт — ветви не существуют по отдельности в исправленной системе; спектр показывает $\lambda^+(\tau)$ монотонной с $\lambda^+ = \kappa_{\text{obs}}$ при $\tau \approx 0.486$ и $\lambda^+ \approx 8-9$ при $\tau^* = 27/4$ — замороженная точка не является критическим аттрактором по спектру. Приведены таблицы, следствия, честные оговорки и протокол воспроизведения.

Ключевые слова: замыкание Эйнштейна–Гильберта, цикл форм, $G = \kappa T$, торновское кольцо $4/3$, аудит сессии-11, спектр $\lambda^+(\tau)$, SymPy, машинная теорема.

Оглавление

1. Введение.....	1
2. Обозначения и постановка.....	1
3. Формулировка теоремы.....	2
4. Схема машинного доказательства.....	3
5. Числовые результаты.....	4
6. Следствия.....	4
7. Честные оговорки.....	4
8. Воспроизводимость.....	5
Список источников.....	5

*Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования обновите номера страниц:
щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».*

1. Введение

Дополнительная монография фиксирует теорему о P4-замыкании Эйнштейна–Гильберта — машинный результат кампании P4 (машина `sympy_p4_einstein_hilbert.py`, вердикт `p4_einstein_hilbert.json`, LEDGER §20). P4-замыкание (порядок O6+) — цикл форм башни: вопрос состоял в том, как цикл живёт в уравнениях — как внешний анзатц, наложенный на $G = \kappa T$, или как моды самой системы.

Машинный ответ: каждая станция цикла — мода ОДНОЙ системы Эйнштейна — словарь операторов (d_u/d_v , c/d , s/t , p/q) отображает стационарные уравнения в компоненты $G = \kappa T$ с точными множителями $-2/r$. Это поднимает цикл от анзатца к выведенной структуре и обнажает два пункта честности, которые записывает аудит: кольцо и часы выводятся (не постулируются), а конструкция книг сессии-11 с двумя ветвями была артефактом — исправленная система не расщепляется на отдельно существующие ветви.

2. Обозначения и постановка

Модель P4 — адиабатический цикл форм башни O6+: вторые потоки $ddW2/ddR3/ddP4 = 0$ (таблицы $(5dF + 6F)/S^4$) в вариантах V1 (CSS-рамка + живые источники) и V2 (полная динамика, все потоки живы). Слой EH проверяет тождества гильбертовской деривации против цепи: $T_{uv} = 0$, тождества $\square\Phi$, и пропорциональность каждого стационарного уравнения компоненте $G - \kappa T$.

Конвенция $\kappa = 2$ — нормировка Бурко численного кода ($\kappa = 8\pi G$ в физических единицах); множитель $-2/r(u,v)$ — универсальная пропорциональность стационарных уравнений компонентам Эйнштейна.

Таблица 19.1. Проверки Эйнштейна–Гильберта (`einstein_hilbert.checks`)

Проверка	Значение	Статус
<code>T_uv_is_zero</code>	true	точно
<code>hilbert_identity_nu = u</code>	true	точно

Проверка	Значение	Статус
hilbert_identity_nu = v	true	точно
boxPhi_minus_SC	true	точно
G_uv_proportional_UV_plus_r TH	true (множитель $-2/r$)	точно
G_uu_minus_kT_proportional_ C1	true (множитель $-2/r$)	точно
G_vv_minus_kT_proportional_ C2	true (множитель $-2/r$)	точно

3. Формулировка теоремы

Теорема 19 (P4-замыкание Эйнштейна–Гильберта). Для исправленной башни в модели P4:

(i) станции — моды одной системы: каждое из двенадцати цепных уравнений пропорционально (множитель $-2/r(u,v)$) компоненте $G = \kappa T$ — амплитудная книга (C1/C2, секторы uu/vv) и канал UV/TH (uv) держатся на разных компонентах одного тензора Гильберта;

(ii) нуль-нулевой сектор пуст тождественно: $T_{uv} = 0$, поэтому uv-канал несётся одной геометрической стороной ($UV + rTH$); тождества Гильберта $\square\Phi\text{-}v = (\kappa/2)T\text{-}v$ выполняются точно для $v = u, v$;

(iii) кольцо и часы выводятся: $4/3 = W2h/T0h^2/R1h$ и $P2h/T0h = 1/3$ следуют точно из ядра O1–O5 ($Mdef_ξ3 \rightarrow D0 = 0$; $UV_ξ1$ и $C2_ξ1$; $C2_ξ2$) — машина их выводит, а не постулирует;

(iv) статус z-коэффициентов всех двенадцати цепных уравнений — ok в исправленной системе — аудит сессии-8 (вторые производные молча обнулялись подстановкой TBL_F) исправлен, и ни одно уравнение не теряет z-содержания;

(v) честный аудит стоит: конструкция книг сессии-11 $\kappa_{сус} = \ln(\tau^3/\tau^5) = \ln(64/9)$ на ветвях $9/4$ и $9/16$ опиралась на артефакт — ветви не существуют по отдельности в исправленной системе; и спектр $\lambda^+(\tau)$ монотонен с $\lambda^+ = \kappa_{obs} (\approx 1.96)$ при $\tau \approx 0.486$ и

$\lambda^+ \approx 8-9$ при $\tau^* = 27/4$ — замороженная точка не критический аттрактор по спектру; пролонгация O7 замораживает адиабатические динамические точки ($\sigma_{W2} - 2\sigma_{T0} - \sigma_{R1} = -1.53$ в V2).

4. Схема машинного доказательства

Машина строит компоненты Эйнштейна–Гильберта символически из метрики $ds^2 = -\alpha^2 du dv + r^2 d\Omega^2$ с тензором Гильберта, вычитает κT из каждой G -компоненты, подставляет цепные амплитуды и факторизует: каждая разность схлопывается в $-2/r$, умноженное на соответствующее стационарное уравнение. Слой z -коэффициентов затем проверяет, что каждое уравнение сохраняет z -содержание (исправленная подстановка TBL_F), а спектральный слой вычисляет $\lambda^+(\tau)$ замороженного пучка. Слой аудита дословно записывает исправление сессии-8 и вердикт артефакта сессии-11.

Таблица 19.2. Аудиторская запись (дайджест honest_notes)

Пункт аудита	Вердикт
Сессия 8: вторые производные	$W2''/R3''/P4''$ и $R5'$ молча обнулялись TBL_F; исправлено — все 12 z -статусов ok
Сессия 11: $\kappa_{\text{сус}} = \ln(64/9)$	опиралась на отдельные ветви 9/4, 9/16 — артефакт; ветви не существуют по отдельности
Кольцо 4/3 и часы 1/3	точные следствия ядра O1–O5 (выводятся, не постулируются)
Спектр $\lambda^+(\tau)$	монотонен; $\lambda^+ = \kappa_{\text{obs}}$ при $\tau \approx 0.486$; $\lambda^+ \approx 8-9$ при $\tau^* = 27/4$ — не аттрактор
Пролонгация O7	замораживает адиабатические динамические точки ($\sigma_{W2} - 2\sigma_{T0} - \sigma_{R1} = -1.53$ в V2)

5. Числовые результаты

Слой ЕН точен (без численности сверх символьного упрощения); его семь проверок таблицы 19.1 все возвращают true. Таблица статуса z-коэффициентов перечисляет ok для всех двенадцати уравнений: SC_ξ4, UV_ξ1, UV_ξ3, C2_ξ1, C2_ξ2, C2_ξ3, TH_ξ2, C1_ξ1, C1_ξ2, C1_ξ3, Mdef_ξ3, Mdef_ξ5. Слой якорей подтверждает машинный контекст: obnsolve, hexcycle, deriv, hexcheck, hex и hex_modes все присутствуют.

Спектральные числа честно обрамляют динамику: в замороженной точке $\tau^* = 27/4$ растущая ветвь достигает $\lambda^+ \approx 8-9$ — экстраполяция за пределы вычисленной сетки, — тогда как при $\tau \approx 0.486$ она пересекает $\kappa_{\text{obs}} \approx 1.96$; между ними башня спектрально жива, но динамически заморожена законом сохранения O7. Замороженная точка, таким образом, — алгебраическая вершина, а не аттрактор, — согласуется с теоремой о голономии (№ 7).

6. Следствия

Следствие 19.1 (цикл — не анзатц). Поскольку каждая станция — компонента $G = \kappa T$, цикл форм наследует бьянки-согласованность системы Эйнштейна: любой будущий набор станций обязан отображаться в тот же словарь, иначе это другая теория.

Следствие 19.2 (аудиторская дисциплина — часть теоремы). Исправление сессии-8 и ретракция сессии-11 записаны внутри вердикта: z-содержание исправленной системы сертифицировано, а конструкция книг двух ветвей закрыта как артефакт — честный леджер несётся машиной, а не редактурой.

Следствие 19.3 (нет спектрального побега из замороженной точки). Монотонная λ^+ (τ) с $\lambda^+(\tau^*) \approx 8-9$ закрывает маршрут к экспоненциальному отталкивателю при τ^* : любой побег обязан быть конечно-амплитудным — стоящее разделение всей серии.

7. Честные оговорки

Теорема доказана для модели P4 (адиабатические вторые потоки $ddW2/ddR3/ddP4 = 0$) в двух вариантах V1/V2; неадиабатическая P4-продолгация — программа O7 и вне

этого вердикта. Значения λ^+ при τ^* — экстраполяции за пределы вычисленной сетки (честная заметка вердикта). Ретракция сессии-11 покрывает конструкцию книг на ветвях; другие употребления $\kappa_{\text{сус}}$ (якоря цикла фигур монографии № 14) не затронуты. Слой ЕН использует нормировку Бурко $\kappa = 2$; перевод в $\kappa = 8\pi G$ — утверждение о единицах. Наконец, аудиторский язык («артефакт», «выводится») — собственный словарь честности машины, цитируемый дословно.

8. Воспроизводимость

Таблица 19.3. Протокол воспроизведения теоремы 19

Шаг	Команда	Результат
1	python3 sympy_p4_einstein_hilbert.py	results/p4_einstein_hilbert.json (слой ЕН + аудит)
2	python3 sympy_derivation.py	results/derivation_results.json (источник тождества Гильберта)
3	python3 -m pytest tests/ -q	58 passed (тесты P4 включены)

Машина исполняется за минуты (детерминированно, офлайн). Данные соответствуют коммиту 5b256cd; автономная копия живёт в `einstein_direct/open9/machines/`.

Список источников

- [1] Репозиторий `wild8highlander/choptuik_ac_bc:`
`einstein_direct/sympy_p4_einstein_hilbert.py;`
`einstein_direct/results/p4_einstein_hilbert.json` (LEDGER §20).
- [2] Там же: `einstein_direct/sympy_derivation.py;`
`einstein_direct/results/derivation_results.json` (тождество Гильберта).
- [3] Монографии № 7, № 14, № 18 цикла theorems12.